

112 學年度高三乙（上）第一學期 明倫高中 第一次段考

_____年_____班 座號_____ 姓名_____

一、多重選擇題（每題 6 分，共 30 分）

說明：每錯一個選項扣 2 分，直至該題零分為止。

() 1. 試選出極限值為 0 的選項。

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{5}{7}\right)^n$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{7}\right)^n$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)$

(E) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n^2 + 101}$

() 2. 若 $f(x) = 3x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 5x - 5$ 於實數上為連續函數，用勘根定理找出 $f(x) = 0$ 在下列哪些區間內，必有實根存在？

(A) $(-2, -1)$

(B) $(-1, 0)$

(C) $(0, 1)$

(D) $(1, 2)$

(E) $(2, 3)$

() 3. 設函數 $f(x) = \begin{cases} 2x+3, & \text{當 } x \leq -1 \\ x^2+1, & \text{當 } -1 < x \leq 1 \\ x-2, & \text{當 } x > 1 \end{cases}$ ，試選出正確的選項。

(A) $f(0) = -1$

(B) $f(-1) = 1$

(C) $f(f(2)) = 1$

(D) $f(f(-2)) = 1$

(E) $f(1) = -1$

() 4. 下列選項哪些正確？

(A) $0.\overline{343}$ 不是有理數

(B) $0.\overline{34} = \frac{34}{99}$

(C) $0.\overline{34} = \frac{34}{90}$

(D) $0.3\overline{2} = \frac{32}{90}$

(E) $0.\overline{34} = 0.3\overline{43}$

() 5. 試選出下列哪些是奇函數？

(A) $f(x) = \cos x$

(B) $f(x) = 2^x$

(C) $f(x) = \sin x$

(D) $f(x) = x^3 - 1$

(E) $f(x) = x^5 + x^3 - 2x$

二、填充題 (每題 5 分，共 70 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n^2} \right) \left(\frac{4}{n} - 5 \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. $[x]$ 表高斯函數，且 $f(x) = [x] + [2x]$ ，則 $f\left(\frac{5}{3}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 求 $\sum_{k=2}^{15} k(k+2)$ 的值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. $f(x) = 2x^2 + 1$ ， $g(x) = x - 5$ ，求 $(f \circ g)(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 試求下列之值： $\sum_{k=1}^{30} \frac{1}{k(k+1)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 求無窮等比級數的和： $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} - \frac{1}{2^7} + \dots = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 數列 $\langle (3x-2)^n \rangle$ 為收斂數列，求 x 的範圍為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{2x^2-3x-2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 函數 $f(x) = 5x - \sqrt{12-4x-x^2}$ ，則 $f(x)$ 的定義域為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

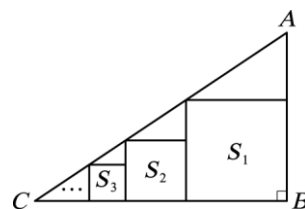
10. 直角 $\triangle ABC$ 的兩股長為 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{BC} = 18$ ，其中 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 為內接正方形，求正方形 S_2 的邊長為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

11. 若極限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - 3}{x - 2}$ 存在，則此函數的極限值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 若函數 $f(x) = \begin{cases} 3x+2, & \text{當 } x < 1 \\ ax^2-3ax+9, & \text{當 } x \geq 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 處為連續，則實數 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 求 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x-2|}{5x-10}$ 的值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 有一皮球自高 40 公尺的高處自由落下，設每次反彈高度為前次高度之 $\frac{2}{3}$ ，則自開始掉下至停止為止，皮球所經過的距離共 $\underline{\hspace{2cm}}$ 公尺。



----- 《答案》 -----

一、多重選擇題

1. (A)(B) 2. (B)(E) 3. (B)(C)(D) 4. (B)(E) 5. (C)(E)

二、填充題

1. -10 2. 4 3. 1477 4. 9 5. $\frac{30}{31}$ 6. $\frac{2}{5}$ 7. $\frac{1}{3} < x \leq 1$ 8. $\frac{2}{5}$ 9. $\{x \mid x \text{ 為實數}, -6 \leq x \leq 2\}$
10. $\frac{108}{25}$ 11. $\frac{7}{2}$ 12. 2 13. $-\frac{1}{5}$ 14. 200

----- 《試題解析》 -----

一、多重選擇題

1. (A) $\bigcirc : \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{5}{7}\right)^n = 0$

(B) $\bigcirc : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{6}\right)^n + \left(\frac{3}{6}\right)^n}{\left(\frac{6}{6}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1^n} = 0$

(C) $\times : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{7}\right)^n = \frac{3}{7} + \left(\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{3}{7}\right)^3 + \dots = \frac{\frac{3}{7}}{1 - \frac{3}{7}} = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{4}{7}} = \frac{3}{4}$

(D) $\times : \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$

(E) $\times : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n^2 + 101} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1 + \frac{101}{n^2}} = 3$

故選(A)(B)

2. $f(-2) = 3 \times (-2)^4 - 5 \times (-2)^3 - 2 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) - 5 = 85 > 0$

$f(-1) = 3 \times (-1)^4 - 5 \times (-1)^3 - 2 \times (-1)^2 - 5 \times (-1) - 5 = 6 > 0$

$f(0) = -5 < 0$

$f(1) = 3 \times 1^4 - 5 \times 1^3 - 2 \times 1^2 - 5 \times 1 - 5 = -14 < 0$

$f(2) = 3 \times 2^4 - 5 \times 2^3 - 2 \times 2^2 - 5 \times 2 - 5 = -15 < 0$

$f(3) = 3 \times 3^4 - 5 \times 3^3 - 2 \times 3^2 - 5 \times 3 - 5 = 70 > 0$

$\therefore f(-1) \times f(0) < 0$ 且 $f(2) \times f(3) < 0$

$\therefore f(x) = 0$ 在區間 $(-1, 0)$ 與 $(2, 3)$ 必有實根存在

故選(B)(E)

3. (A) $\times : f(0) = 0^2 + 1 = 1$

(B) $\bigcirc : f(-1) = 2 \times (-1) + 3 = 1$

(C) $\bigcirc : f(2) = 2 - 2 = 0 \Rightarrow f(f(2)) = f(0) = 1$

(D) $\bigcirc : f(-2) = 2 \times (-2) + 3 = -1 \Rightarrow f(f(-2)) = f(-1) = 1$

(E) $\times : f(1) = 1^2 + 1 = 2$

故選(B)(C)(D)

4. (A) $\times$: 循環小數必為有理數

$$(B) \bigcirc (C) \times : 0.\overline{34} = 0.34 + 0.0034 + \dots = \frac{\frac{34}{100}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{34}{99}$$

$$(D) \times : 0.3\overline{2} = 0.3 + (0.02 + 0.002 + \dots) = \frac{3}{10} + \frac{\frac{2}{100}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{3}{10} + \frac{2}{90} = \frac{29}{90}$$

$$(E) \bigcirc : 0.3\overline{43} = 0.3 + (0.043 + 0.00043 + \dots)$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{\frac{43}{1000}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{3}{10} + \frac{43}{990} = \frac{340}{990} = \frac{34}{99} = 0.\overline{34}$$

故選(B)(E)

$$5. (A) \times : \because f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$$

$\therefore f(x) = \cos x$ 為偶函數

$$(B) \times : f(-x) = 2^{-x} \neq -f(x)$$

$$(C) \bigcirc : \because f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$$

$\therefore f(x) = \sin x$ 為奇函數

$$(D) \times : f(-x) = (-x)^3 - 1 = -x^3 - 1 \neq -f(x)$$

$$(E) \bigcirc : \because f(-x) = (-x)^5 + (-x)^3 - 2(-x) = -x^5 - x^3 + 2x = -f(x)$$

$\therefore f(x) = x^5 + x^3 - 2x$ 為奇函數

故選(C)(E)

二、填充題

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n^2} \right) \left(\frac{4}{n} - 5 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{n} - 10 - \frac{4}{n^3} + \frac{5}{n^2} \right) = -10$$

$$2. f\left(\frac{5}{3}\right) = \left[\frac{5}{3}\right] + \left[\frac{10}{3}\right] = 1 + 3 = 4$$

$$\begin{aligned} 3. \sum_{k=2}^{15} k(k+2) &= \sum_{k=2}^{15} (k^2 + 2k) = \sum_{k=2}^{15} k^2 + 2 \sum_{k=2}^{15} k = \left(\sum_{k=1}^{15} k^2 - 1^2 \right) + 2 \left(\sum_{k=1}^{15} k - 1 \right) \\ &= \left(\frac{15 \times 16 \times 31}{6} - 1 \right) + 2 \left(\frac{15 \times 16}{2} - 1 \right) = 1240 - 1 + 2(120 - 1) = 1477 \end{aligned}$$

$$4. (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x-5) = 2(x-5)^2 + 1$$

$$\text{故 } (f \circ g)(3) = 2(3-5)^2 + 1 = 9$$

$$\begin{aligned} 5. \sum_{k=1}^{30} \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^{30} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{30} - \frac{1}{31} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{31} = \frac{30}{31} \end{aligned}$$

6. $\because$ 公比為 $-\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$ 且 $-1 < -\frac{1}{4} < 1$

$\therefore$ 此級數收斂

$$\text{故 } \frac{1}{2} - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} - \frac{1}{2^7} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{5}$$

7. $\because \langle (3x-2)^n \rangle$ 收斂

$$\therefore -1 < 3x-2 \leq 1 \Rightarrow 1 < 3x \leq 3 \Rightarrow \frac{1}{3} < x \leq 1$$

8. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{2x^2-3x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)}{(2x+1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{2x+1} = \frac{2}{5}$

9. $12-4x-x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2+4x-12 \leq 0 \Rightarrow (x+6)(x-2) \leq 0 \Rightarrow -6 \leq x \leq 2$

故 $f(x)$ 的定義域為 $\{x \mid x \text{ 為實數}, -6 \leq x \leq 2\}$

10. 設正方形 S_1 的邊長為 x

$\because \triangle AB_1C_1 \sim \triangle ABC$ (AA 相似)

$$\therefore \overline{AB_1} : \overline{B_1C_1} = \overline{AB} : \overline{BC} = 12 : 18 = 2 : 3$$

$$\text{又 } \overline{AB_1} = 12-x, \overline{B_1C_1} = x$$

$$\Rightarrow (12-x) : x = 2 : 3 \Rightarrow 2x = 36-3x \Rightarrow x = \frac{36}{5}$$

設正方形 S_2 的邊長為 y

同理可知

$$\overline{C_1B_2} : \overline{B_2C_2} = \overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$$

$$\Rightarrow \left(\frac{36}{5} - y\right) : y = 2 : 3 \Rightarrow 2y = \frac{108}{5} - 3y \Rightarrow y = \frac{108}{25}$$

$$\text{故正方形 } S_2 \text{ 的邊長為 } \frac{108}{25}$$

11. $\because \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax-3}{x-2}$ 極限值存在

$\therefore x-2$ 為 x^2+ax-3 的一次因式

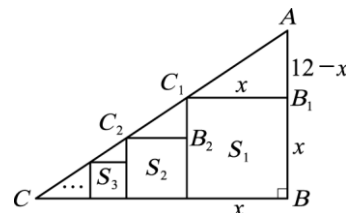
$$\Rightarrow 2^2+2a-3=0 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - \frac{1}{2}x - 3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{2}(2x^2 - x - 6)}{x-2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(2x+3)}{x-2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 2} (2x+3) = \frac{7}{2}$$

12. 由連續函數的定義知

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$$

$$\Rightarrow 5 = a - 3a + 9 \Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2$$



$$13. \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x-2|}{5x-10} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{5(x-2)} = -\frac{1}{5}$$

$$14. \text{ 皮球所經過的距離共 } 40 + 40 \times \frac{2}{3} \times 2 + 40 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times 2 + \dots$$

$$= 40 + 80 \times \left[\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots \right]$$

$$= 40 + 80 \times \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 40 + 80 \times 2 = 200 \text{ (公尺)}$$